

Halveringstid för silverisotoper

[Namn]

[Datum]

Syfte och metod

Syftet var att bestämma halveringstiderna för ^{108}Ag och ^{110}Ag .

Antalet pulser registrerades i tidsintervall om [] s. Bakgrunden subtraherades och den statistiska osäkerheten beräknades med [ange formel och eventuell skalning av bakgrunden].

Data ritades med logaritmisk Y-axel. De två komponenterna separerades genom [beskriv kort metoden]. Halveringstiderna bestämdes från

$$Y(t) = Ae^{-\lambda t}, \quad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Osäkerheterna uppskattades genom [beskriv metoden].

Resultat

Lägg in graf.pdf här

Figur 1: Bakgrundskorrigerade pulstal med felstaplar och de uppskattade sönderfallskomponenterna. X-axeln visar tid i sekunder.

Isotop	Uppmätt halveringstid (s)	Tabellvärde (s)
^{108}Ag	$\dots \pm \dots$	$142,9 \pm 0,7$
^{110}Ag	$\dots \pm \dots$	$24,56 \pm 0,11$

Tabellvärdena kommer från NNDC [1]. De egna osäkerheterna avser [ange typ av fel eller intervall].

Diskussion och slutsats

[Jämför resultaten med tabellvärdena med hänsyn till osäkerheterna. Beskriv den viktigaste felkällan och sammanfatta vad mätningen visar.]

Referenser

[1] NNDC, *NuDat 3*. <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/>